**Nota de edición M31:** se conserva el conjunto original de 18 puntos nominales; falta regla de selección o conversión. Los ejercicios compartidos se han cotejado individualmente con F011/F012 y se mantienen aquí con su numeración y puntuación propias.

# Ejercicio 1

Solución original de F010 revisada; datos y preguntas cotejados con F011. Se preservan todos los datos. Los cuantiles positivos se escriben $z_c = \Phi^{-1}((1+c)/2)$; las aproximaciones de tabla se identifican como tales.

(a) La proporción observada es $\widehat{p} = 90/250 = 0,36$. Los recuentos de éxito y fracaso son 90 y 160; permiten el intervalo normal aproximado del original (Wald):

$$IC = \widehat{p} \pm z_c \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

Con confianza $c = 0,97$, $z_c \approx 2,17009038$ y error estándar $s_e \approx 0,03035787$. Por tanto,

$$IC = \boxed{(0,29412069;\ 0,42587931)}.$$

En porcentaje, aproximadamente 29,4121 % a 42,5879 %. Los extremos redondeados del original son compatibles con este resultado. El procedimiento tiene cobertura aproximada bajo el modelo de muestreo; no se asigna una probabilidad posterior a la proporción fija. Se supone independencia aproximada de las observaciones. El tamaño poblacional no está dado: no se inventa una corrección por población finita y debe revisarse si la fracción de muestreo fuera importante.

(b) Se conserva la estimación $\widehat{p}$ como valor de planificación. El error no debe superar $0,05$ (cinco puntos porcentuales). No es un porcentaje relativo de $\widehat{p}$.

$$q = \frac{z_c^2 \widehat{p}(1-\widehat{p})}{E^2} \approx 611,47207075.$$

Se exige $n \geq q$, por lo que $n_{\text{mín}} = \lceil q \rceil$.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 612}.$$

Con 611 observaciones el margen es 0,05001931; con 612, 0,04997843. Solo el segundo cumple la cota. Los valores intermedios del original se recalculan sin redondeo prematuro; sus tamaños finales 612 se mantienen. Este tamaño corresponde al margen normal planificado usando la estimación dada; no garantiza ese margen para todo valor real desconocido de la proporción.

## Ejercicio 2

Solución original de F010 revisada; datos y preguntas cotejados con F012. Se preservan todos los datos. Los cuantiles positivos se escriben $z_c = \Phi^{-1}((1+c)/2)$; las aproximaciones de tabla se identifican como tales.

(a) La proporción observada es $\widehat{p} = 410/500 = 0,82$. Los recuentos de éxito y fracaso son 410 y 90; permiten el intervalo normal aproximado del original (Wald):

$$IC = \widehat{p} \pm z_c \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.$$

Con confianza $c = 0,95$, $z_c \approx 1,95996398$ y error estándar $s_e \approx 0,01718139$. Por tanto,

$$IC = \boxed{(0,78632510;\ 0,85367490)}.$$

En porcentaje, aproximadamente 78,6325 % a 85,3675 %. Los extremos redondeados del original son compatibles con este resultado. El procedimiento tiene cobertura aproximada bajo el modelo de muestreo; no se asigna una probabilidad posterior a la proporción fija. Se supone independencia aproximada de las observaciones. El tamaño poblacional no está dado: no se inventa una corrección por población finita y debe revisarse si la fracción de muestreo fuera importante.

(b) Se conserva la estimación $\widehat{p}$ como valor de planificación. El error debe ser inferior a $0,04$ (cuatro puntos porcentuales). No es un porcentaje relativo de $\widehat{p}$.

$$q = \frac{z_c^2 \widehat{p}(1-\widehat{p})}{E^2} \approx 434,43220978.$$

Se exige $n > q$, por lo que $n_{\text{mín}} = \lfloor q \rfloor + 1$. La fórmula conserva la desigualdad estricta incluso si $q$ fuese entero.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 435}.$$

Con 434 observaciones el margen es 0,04001991; con 435, 0,03997389. Solo el segundo cumple la cota. Los valores intermedios del original se recalculan sin redondeo prematuro; sus tamaños finales 435 se mantienen. Este tamaño corresponde al margen normal planificado usando la estimación dada; no garantiza ese margen para todo valor real desconocido de la proporción.

## Ejercicio 3

Se supone muestreo aleatorio independiente de la población normal. Con desviación poblacional conocida, la media muestral es normal exacta, incluso para $n = 25$. Se usa $N(\mu, \sigma)$, con desviación típica como segundo parámetro:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{3}{\sqrt{25}}\right).$$

(a) Para confianza del 95 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,975) \approx 1,95996398$,

$$E = z_c \frac{3}{\sqrt{25}} \approx 1,17597839.$$

$$IC = \boxed{(58,82402161;\ 61,17597839)} \text{ gramos.}$$

Con tabla $z_c \approx 1,96$, se obtiene exactamente el intervalo impreso en el original: $(58,824; 61,176)$ gramos. La diferencia con el cálculo anterior es únicamente la aproximación del cuantil.

(b) Para confianza del 99 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,995) \approx 2,57582930$ y

$$q = \left(\frac{z_c\, 3}{1}\right)^2 \approx 59,71406941.$$

Como se pide error inferior a 1 gramo, $n > q$ y $n_{\text{mín}} = \lfloor q \rfloor + 1$.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 60}.$$

El margen con 59 es 1,00603324; con 60 es 0,99761440. Se confirma el menor entero admisible y se conserva el tamaño final original.

## Ejercicio 4

**Corrección M27:** los nueve precios conservados suman 1620, no 1630. La media es $1620/9 = 180$ euros. En F010, la suma 1630 produce la media incorrecta 181,11 y desplaza el intervalo. Se corrige el desarrollo completo. Se supone muestreo aleatorio independiente de la población normal. Con desviación poblacional conocida, la media muestral es normal exacta, incluso para $n = 9$. Se usa $N(\mu, \sigma)$, con desviación típica como segundo parámetro:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{100}{\sqrt{9}}\right).$$

(a) Para confianza del 95 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,975) \approx 1,95996398$,

$$E = z_c \frac{100}{\sqrt{9}} \approx 65,33213282.$$

$$IC = \boxed{(114,66786718;\ 245,33213282)} \text{ euros.}$$

Con tabla $z_c \approx 1,96$, el intervalo es $(114,66666667; 245,33333333)$ euros, que a dos decimales da $(114,67; 245,33)$. Se sustituye el intervalo desplazado $(115,78; 246,44)$ de F010. No se conserva un intervalo desplazado por la suma errónea.

(b) Para confianza del 99 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,995) \approx 2,57582930$ y

$$q = \left(\frac{z_c\, 100}{50}\right)^2 \approx 26,53958640.$$

Como se pide no superar 50 euros, $n \geq q$ y $n_{\text{mín}} = \lceil q \rceil$.

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 27}.$$

El margen con 26 es 50,51616878; con 27 es 49,57185806. Se confirma el menor entero admisible y se conserva el tamaño final original.

# Ejercicio 5

Este ejercicio compartido se conserva también en F010 con su puntuación original de 2 puntos.

(a) La población total es $N = 4800 + 2200 + 3000 + 2000 = 12000$. La fracción de muestreo en Ingeniería es

$$f = \frac{60}{3000} = \frac{1}{50}, \qquad n = Nf = \boxed{240}.$$

| Estrato | $N_h$ | $n_h = N_h/50$ |
|---|---|---|
| Ciencias Sociales | 4800 | 96 |
| Ciencias de la Salud | 2200 | 44 |
| Ingeniería | 3000 | 60 |
| Humanidades | 2000 | 40 |
| Total | 12000 | 240 |

Las asignaciones son enteras y suman 240: no hace falta inventar una regla de redondeo. La afijación determina cuántos seleccionar por estrato; no especifica por sí sola cómo se selecciona a cada persona.

(b) Un diseño probabilístico utiliza un mecanismo aleatorio con probabilidades de inclusión conocidas y positivas para los integrantes de la población de estudio. Por ejemplo: a partir de un listado completo de cada facultad, elegir por sorteo sin reemplazamiento exactamente los 96, 44, 60 y 40 estudiantes indicados.

Un diseño no probabilístico no permite establecer esas probabilidades de inclusión a partir del diseño. Por ejemplo: entrevistar a las primeras personas disponibles a la salida de la biblioteca, aunque se completen cuotas por facultad.

**Precisión editorial M28:** el muestreo probabilístico permite estimar el error de muestreo con métodos adecuados al diseño y fundamentar la inferencia. No garantiza automáticamente mayor precisión en cualquier estudio ni ausencia de sesgo: importan el tamaño, la variabilidad, el marco de selección, la no respuesta y la medición. La estratificación puede mejorar la precisión en condiciones apropiadas; la proporcionalidad por sí sola no lo asegura.

Para este estudio, se recomienda el sorteo estratificado descrito porque evita limitarse a quienes usan la biblioteca y permite conocer el mecanismo de selección. No se cuantifica una mejora de precisión que los datos del enunciado no permiten calcular.